

Proyecto Aplicado: Diseño de Arquitectura de Software para un Sistema de Administración de Condominios

ANEXO 1 – Aclaraciones del Proyecto de Arquitectura de Software

1. Alcance del Proyecto

El objetivo principal del curso es la aplicación de principios de Arquitectura de Software.

Por lo tanto:

No se evaluará únicamente que el sistema funcione.

Se evaluará principalmente:

- Arquitectura.
- Separación de capas.
- Diseño UML.
- Aplicación de patrones.
- Organización del código.
- Principios SOLID y GRASP.
- Justificación de decisiones arquitectónicas.

No se espera un sistema comercial completo, sino una solución académica correctamente diseñada.

2. Sobre los Mantenimientos (CRUD)

Cuando el enunciado indica "Gestión de":

- Propiedades
- Residentes
- Propietarios
- Áreas comunes
- Usuarios
- Roles
- Reservas

Se entiende que el sistema debe implementar como mínimo:

- Crear
- Consultar
- Actualizar
- Eliminar (lógica o física según criterio del grupo)

No es obligatorio implementar búsquedas avanzadas ni filtros complejos, salvo los indicados en los reportes.

3. Sobre la Facturación Electrónica

NO es obligatorio integrarse con el sistema oficial de Hacienda para emitir comprobantes electrónicos reales.

Se espera:

- Almacenar la factura en la base de datos, junto con las líneas de detalle.
- Generar una estructura XML propia.
- Generar PDF.
- Simular el envío por correo.
- Almacenar el XML generado.

El XML puede ser una representación académica de la factura.

4. Consumo de APIs Externas

- API de Hacienda

Debe consumirse para consultar información de una cédula nacional.

- Banco Central

Debe obtenerse el tipo de cambio.

El objetivo es demostrar integración de servicios externos.

5. Sobre los Procedimientos Almacenados

No es necesario que cada consulta del sistema tenga un procedimiento almacenado.

Como mínimo debe existir evidencia de uso de procedimientos almacenados en:

- Inserciones

- Actualizaciones
- Eliminaciones
- Consultas relevantes

La intención es demostrar conocimiento de la tecnología.

6. Sobre el Modelo de Base de Datos

Se espera:

- Modelo relacional normalizado.
- Relaciones correctamente definidas.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Restricciones.

No es obligatorio presentar una normalización paso a paso hasta FNBC.

Basta con justificar que el diseño cumple los principios de normalización.

7. Sobre los Diagramas UML

No se espera que los diagramas representen el 100% de las clases del sistema.

- Diagrama de Clases

Debe mostrar:

- Entidades principales.
- Relaciones.
- Herencia (si existe).
- Dependencias importantes.
- Casos de Uso

Los casos mínimos definidos en el proyecto son obligatorios.

- Secuencia

Se permiten diagramas simplificados siempre que representen correctamente el flujo solicitado.

8. Sobre el Modelo 4+1

No se espera un documento extenso.

Cada vista debe incluir:

- Vista Lógica
 - Clases principales.
 - Relaciones.
- Vista de Procesos
 - Procesos de negocio importantes.
- Vista de Desarrollo
 - Organización de proyectos.
- Vista Física
 - Infraestructura.
- Escenarios
 - Casos de uso representativos.

9. Sobre los Patrones de Diseño

Como mínimo debe existir evidencia clara de:

- DAO
- DTO
- Factory
- Facade
- Singleton

Lo importante es justificar dónde y por qué se utilizaron.

10. Sobre la Arquitectura N-Capas

La separación de capas es obligatoria.

Se espera una estructura similar a:

UI
|
BLL

|
DAL
|
SQL Server

Las demás capas (DTO, Interfaces, Utilidades, Enumeraciones, Patrones) pueden organizarse según criterio del equipo.

Lo importante es respetar la separación de responsabilidades.

11. Sobre Seguridad

No se requiere implementar un sistema empresarial complejo.

Como mínimo:

- Login.
- Roles.
- Control básico de permisos.
- Contraseñas almacenadas con hash.
- Registro de eventos importantes.

12. Sobre los Reportes

Los reportes pueden realizarse:

- En pantalla.
- PDF.
- Crystal Reports.
- ReportViewer.

El estudiante puede escoger la herramienta.

Lo importante es mostrar la información solicitada.

13. Sobre el Índice de Morosidad

Los valores y fórmulas indicadas deben implementarse tal como aparecen en el documento.

No es necesario diseñar modelos financieros adicionales.

14. Sobre Reservas de Áreas Comunes

La reserva genera un cargo facturable.

Ejemplo

Área común: Salón comunal

Tarifa: \$20.000

Flujo

1. El residente solicita reserva.
2. El sistema valida disponibilidad.
3. La reserva es aprobada.
4. Se genera automáticamente un Cargo Facturable.
5. Ese cargo se incluye en una Factura.

Ejemplo real

Reserva:

Campo Valor

Área	Salón comunal
Fecha	15/10/2026
Tarifa	\$20.000

Cargo generado:

Campo Valor

Tipo	Reserva
Descripción	Uso salón comunal

Monto	₡20.000
--------------	---------

Factura:

Concepto	Monto
Reserva salón comunal	₡20.000

15. Sobre Disponibilidad de Áreas Comunes

La disponibilidad determina si un área común puede ser utilizada en una fecha y horario determinados.

Una reserva únicamente puede aprobarse cuando el área se encuentra disponible.

Factores que afectan la disponibilidad

El sistema debe verificar al menos:

A. Reservas existentes

No puede existir otra reserva aprobada para el mismo espacio en el mismo horario.

Ejemplo:

Salón Comunal

Reserva existente:

- Fecha: 15/10/2026
- Hora: 2:00 pm a 6:00 pm

Si un usuario intenta reservar:

- Fecha: 15/10/2026
- Hora: 4:00 pm a 8:00 pm

La reserva debe rechazarse porque existe traslape de horarios.

B. Bloqueos por mantenimiento

Un área puede estar fuera de servicio.

Ejemplo:

Piscina

Mantenimiento:

- Del 10/10/2026 al 12/10/2026

Durante esas fechas ninguna reserva puede aprobarse.

C. Capacidad máxima

Cada área posee una capacidad definida.

Ejemplo:

Rancho BBQ

Capacidad máxima:

50 personas

Si la solicitud indica:

75 personas

La reserva debe rechazarse o quedar pendiente de aprobación.

D. Restricciones por morosidad

Según el enunciado:

Más de 90 días de mora: suspensión temporal de reservas.

Por lo tanto:

Antes de confirmar una reserva, el sistema debe validar si la propiedad tiene restricciones por morosidad.

Ejemplo:

Casa #15

120 días de mora

Resultado:

No puede reservar áreas comunes.

¿Cómo se calcula la disponibilidad?

La disponibilidad no se guarda.

Se calcula.

Por ejemplo:

Área: Salón Comunal

Horario de operación: 8:00 am a 10:00 pm

Reservas existentes

Inicio ***Fin***

8:00 am	12:00 pm
---------	----------

2:00 pm	5:00 pm
---------	---------

Disponibilidad resultante:

- 12:00 pm a 2:00 pm
- 5:00 pm a 10:00 pm

¿Debe mostrarse un calendario?

No necesariamente.

Son válidas varias implementaciones:

Opción 1

Calendario visual

El usuario selecciona fecha y hora.

Opción 2

Lista de horarios disponibles

Ejemplo:

15/10/2026

- 8:00 am - 10:00 am
- 10:00 am - 12:00 pm
- 5:00 pm - 8:00 pm

Opción 3

Formulario simple

El usuario indica fecha y hora y el sistema responde:

- Disponible
- No disponible

Las tres opciones cumplen el requerimiento.

La disponibilidad es una regla de negocio (BLL), no una responsabilidad de la interfaz ni de la base de datos.

16. Sobre la confirmación de reservas y el pago

El enunciado establece que una reserva puede quedar en estado:

- Pendiente
- Confirmada
- Rechazada

Además, indica que la facturación asociada queda a criterio del estudiante.

Por lo tanto, el equipo puede definir las reglas de negocio que considere más apropiadas para su solución, siempre que las documente y justifique.

Ejemplo 1: Confirmación automática

1. El residente solicita la reserva.
2. El sistema valida disponibilidad.
3. La reserva queda confirmada automáticamente.
4. Se genera el cargo facturable.

5. El monto se factura posteriormente.

Ejemplo 2: Confirmación por administrador

1. El residente solicita la reserva.
2. La reserva queda pendiente.
3. El administrador revisa la solicitud.
4. El administrador aprueba o rechaza.
5. Si se aprueba, se genera el cargo facturable.

Ejemplo 3: Confirmación condicionada al pago

1. El residente solicita la reserva.
2. El sistema genera un cargo facturable.
3. Se registra el pago.
4. La reserva pasa a estado confirmada.

Ejemplo 4: Pago posterior

1. El residente solicita la reserva.
2. La reserva es aprobada.
3. Se genera el cargo facturable.
4. El monto aparece en la siguiente factura mensual de la propiedad.

O cualquier otra que el equipo de trabajo proponga

¿Cuál es la correcta?

Todas las opciones son válidas.

Lo que se evaluará es:

- La consistencia de la solución.
- La correcta aplicación de reglas de negocio.
- La documentación del proceso.
- La justificación arquitectónica de la decisión tomada.

No se requiere que todos los equipos implementen exactamente el mismo flujo.

Existen múltiples soluciones válidas para un mismo problema de negocio. Se valorará la capacidad del equipo para modelar, justificar e implementar su propuesta, más que la adopción de un flujo específico.